해설 권수비 $a=\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ 이므로

1차 저항 $R_1=a^2R_2=60^2\times0.1=360[\Omega]$

★★
13 유도 발전기의 장점이 아닌 것은?

① 동기 발전기에 비해 가격이 저렴하다.
② 효율과 역률이 높다.
③ 동기 발전기처럼 동기화할 필요가 없고 난조가 발생하지 않는다.
④ 조작이 간편하다.

해설 유도 발전기는 유도 전동기를 동기 속도 이상으로 회전시켜 전력을 얻어내는 발전기로서 동기기에 비해 조작이 쉽고 가격이 저렴하지만 효율과 역률이 낮다.

★★
14 전기자 저항 0.2[Ω], 전기자 전류 100[A], 전압 120[V]인 분권 전동기의 발생 동력[kW]은?

① 20 ② 15
③ 12 ④ 10

해설 유기 기전력 $E=V-I_aR_a$
$=120-100\times0.2$
$=100[V]$
발생 동력 $P=EI_a$
$=100\times100$
$=10,000[W]=10[kW]$

★★★
15 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

출제빈도

① 2층권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전층권

해설 동기기의 전기자 권선법 : 고상권, 2층권, 중권, 단절권, 분포권

★★★
16 3상 변압기를 병렬 운전하는 경우 불가능한 조합은?

출제빈도

① △-Y와 △-△
② △-△와 Y-Y
③ △-Y와 △-Y
④ Y-△와 Y-△

해설 3상 변압기군의 병렬운전 조합

병렬 운전 가능	병렬 운전 불가능
△-△와 △-△ Y-Y와 Y-Y Y-△와 Y-△ △-Y와 △-Y △-△와 Y-Y V-V와 V-V	△-△와 △-Y Y-Y와 △-Y

★★
17 자동화 설비에서 기구 위치 선정에 사용하는 전동기는?

① 전기 동력계 ② 스탠딩 모터
③ 스테핑 모터 ④ 반동 전동기

해설 스테핑 모터 : 출력을 이용하여 특수 기계의 속도, 거리, 방향 등의 위치를 정확하게 제어하는 기능이 있다.

★★★
18 변류기 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

출제빈도

① 측정 오차 감소
② 2차측 과전류 보호
③ 2차측 절연 보호
④ 변류비 유지

해설 변류기 2차측을 개방하게 되면 변류기 1차측의 부하 전류가 모두 여자 전류가 되어 변류기 2차측에 고전압이 유도되어서 절연이 파괴될 수도 있으므로 반드시 단락시켜야 한다.

★★
19 직류 전동기의 제어에 널리 응용되는 직류-직류 전압 제어 장치는?

① 사이클로 컨버터 ② 인버터
③ 전파 정류 회로 ④ 초퍼

해설 초퍼 회로 : 고정된 크기의 직류를 가변 직류로 변환하는 장치

정답 13.② 14.④ 15.④ 16.① 17.③ 18.③ 19.④